

INSTRUKSI PEMBARUAN PATCH PATCH SISTEM BLAST

V2.1

Sistem Ekosistem Guest Management — Sapa Tamu.ku

Target Instruksi:	AI Agent (Antigravity Pipeline)	Tanggal:	7 Juli 2026
Modul Fokus:	WhatsApp Blast Engine & API Gateway Integration	Status:	Mandatory Update (Urgent)

Dokumen ini ditujukan khusus untuk **AI Agent di Antigravity** guna melakukan eksekusi pembaruan (patching) otomatis pada skrip backend WhatsApp Blast. Pembaruan ini bertujuan untuk mengatasi kendala nomor pengundang (*client*) yang terdeteksi sebagai aktivitas spam (suspensi/banned) oleh AI deteksi perilaku WhatsApp.

1. Analisis Akar Masalah (Root Cause)

Meskipun sistem penanganan nomor duplikat telah berjalan dengan baik, pemblokiran tetap terjadi karena pola pengiriman yang bersifat *bulk/burst* (massal dalam satu waktu bersamaan) atau menggunakan jeda statis yang kaku. AI WhatsApp memindai ritme pengiriman, ketiadaan interaksi dua arah, serta indikator pengetikan manusia.

2. Spesifikasi Implementasi Patch (Queueing & Random Delay)

AI Agent diwajibkan mengubah fungsi pengiriman dari metode langsung ke metode antrean dengan parameter optimasi perilaku manusia sebagai berikut:

- Random Delay (Jeda Acak):** Mengubah interval pengiriman dari statis menjadi rentang waktu dinamis antara **5 hingga 12 detik** secara acak di setiap pesan.
- Simulasi Mengetik (Typing Indicator):** Mengirimkan sinyal pemicu status **"typing..."** pada WhatsApp penerima selama **3 detik** sebelum isi pesan benar-benar terkirim.

3. Perbaikan Skrip API Gateway (Fonnte Integration)

AI Agent harus memperbarui fungsi pembentukan payload API Fonnte pada kode backend utama dengan menambahkan parameter bawaan **delay** dan **duration**. Format struktur data PHP / Node.js wajib mengikuti pola berikut:

```
// Contoh Struktur Pembaruan Payload JSON/Array untuk API Gateway Fonnte
$payload = [
    'target'    => $nomor_tamu,        // Nomor tujuan (sudah melewati filter duplikasi)
    'message'   => $pesan_undangan,   // Teks pesan berbasis template
    'delay'     => '5-12',            // WAJIB: Jeda acak 5 s.d 12 detik otomatis dari Fonnte
    'duration'  => '3'                // WAJIB: Simulasi status "typing..." selama 3 detik
];
```

4. Evaluasi Alternatif: Migrasi ke open-wa (Opsi Non-Fonnte)

Berdasarkan analisis repositori open-wa ([@open-wa/wa-automate](#)), berikut komparasi teknis yang harus dipertimbangkan oleh AI Agent sebelum memutuskan migrasi arsitektur:

Aspek Teknis	Fonnte (Sistem Saat Ini)	open-wa (Alternatif Github)
Arsitektur	Cloud Hosted (API Gateway berbasis REST)	Self-Hosted (Library Node.js + Headless Chromium)
Kebutuhan Server	Ringan, cukup integrasi HTTP request sederhana	Tinggi, wajib VPS dengan RAM cukup untuk Chromium
Manajemen Update	Otomatis ditangani oleh tim Fonnte	Manual, skrip bisa <i>crash</i> jika WA Web update struktur
Keamanan Anti-Ban	Sangat aman jika parameter delay dimaksimalkan	Lebih unggul dalam peniruan sidik jari browser (spoofing)

REKOMENDASI ARSITEKTUR BAGI AI AGENT:

Jangan lakukan migrasi total ke open-wa untuk saat ini. Risiko pemblokiran terbesar bukan terletak pada jenis gateway, melainkan pada tingkat *Report/Block* oleh penerima pesan. Pertahankan Fonnte dan optimalkan manajemen interval via patch di atas guna menjaga stabilitas operasional sistem Sapa Tamu.ku tanpa menambah beban overhead server.

5. Algoritma Tambahan untuk AI Agent (Batching System)

Jika jumlah total tamu dalam antrian melebihi 50 entri, AI Agent wajib menyisipkan fungsi jeda istirahat (Cool-down) sistem selama 60 detik setiap kali 25 pesan berhasil dikirimkan, untuk memutus pola aktivitas bot yang dicurigai oleh server WhatsApp.